

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №3
По дисциплине "Программная инженерия"
Вариант №365422

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Задание	2
2. Выполнение	2
2.1. Файл build.xml	2
2.2. Файл параметров	2
2.3. Конфигурация Qodana	3
2.4. Проверка работы цели validate	3
3. Вывод	3

1. Задание

Написать сценарий для утилиты Apache Ant, реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта из лабораторной работы №3 по дисциплине "Веб-программирование".

Каждый этап должен быть выделен в отдельный блок сценария; все переменные и константы, используемые в сценарии, должны быть вынесены в отдельный файл параметров; MANIFEST.MF должен содержать информацию о версии и о запуске класса.

Сценарий должен реализовывать следующие цели:

1. **compile** – компиляция исходных кодов проекта.
2. **build** – компиляция исходных кодов проекта и их упаковка в исполняемый jar-архив. Компиляцию исходных кодов реализовать посредством вызова цели **compile**.
3. **clean** – удаление скомпилированных классов проекта и всех временных файлов.
4. **test** – запуск junit-тестов проекта. Перед запуском тестов необходимо осуществить сборку проекта.
5. **native2ascii** – преобразование файлов локализации.
6. **scp** – перемещение собранного проекта по scp на выбранный сервер по завершению сборки.
7. **doc** – генерация javadoc, упаковка документации и формирование контрольных сумм.
8. **history** – поиск предыдущей компилируемой версии проекта в репозитории SVN.
9. **env** – запуск программы в альтернативном окружении.
10. **report** – сохранение junit-отчета в формате xml, добавление его в репозиторий git и выполнение commit.

В рамках дополнительного задания необходимо добавить команду **validate**, которая запускает статический анализ кода с помощью Qodana.

2. Выполнение

Для выполнения работы был разработан файл **build.xml**. В нем описаны цели сборки, тестирования, упаковки, генерации документации, работы с локализацией, отправки артефакта на сервер, запуска программы, формирования отчета и статического анализа.

Все параметры сценария вынесены в файл **ant/params.properties**. Для Qodana дополнительно создан файл **qodana.yaml**, в котором указаны используемый linter, профиль проверок и JDK проекта.

2.1. Файл build.xml

Листинг 1: build.xml

build.xml

2.2. Файл параметров

Листинг 2: ant/params.properties

ant/params.properties

2.3. Конфигурация Qodana

Листинг 3: qodana.yaml

qodana.yaml

Цель `validate` добавлена в основной сценарий. Она зависит от `build`, поэтому перед статическим анализом проект сначала компилируется и упаковывается. Затем Ant проверяет наличие Qodana CLI в PATH. Если утилита установлена, выполняется команда `qodana scan`; результаты сохраняются в каталоги `dist/qodana/results` и `dist/qodana/report`.

2.4. Проверка работы цели `validate`

Версия установленной Qodana CLI:

```
qodana version 2026.1.1
```

Результат запуска цели:

```
$ ant validate
```

```
Qodana - Detailed summary  
Analysis results: 0 problem detected
```

```
It seems all right. No new problems found according to the checks applied
```

```
BUILD SUCCESSFUL  
Total time: 1 minute 11 seconds
```

После выполнения команды были сформированы следующие артефакты:

- `dist/qodana/report/index.html` – HTML-отчет Qodana;
- `dist/qodana/results/qodana.sarif.json` – SARIF-отчет;
- `dist/qodana/results/qodana-short.sarif.json` – краткий SARIF-отчет;
- `dist/qodana/results/log` – журналы выполнения анализа.

В файле `dist/qodana/report/results/metaInformation.json` указано, что общее число найденных проблем равно нулю. Использованный linter: QDJVM, версия 261.24091.

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан сценарий Apache Ant, автоматизирующий компиляцию, сборку, тестирование, генерацию документации, обработку файлов локализации, формирование отчетов и запуск проекта в заданном окружении.

В рамках дополнительного задания была добавлена цель `validate`, которая выполняет статический анализ кода с помощью Qodana. Проверка была успешно запущена через Ant; по результатам анализа Qodana не обнаружила проблем в проекте.